

GEOTÉRMICA

Índice:

1. Distribución de temperatura en el subsuelo.
2. Tipos de recursos geotérmicos.
3. Aplicaciones geotérmicas.

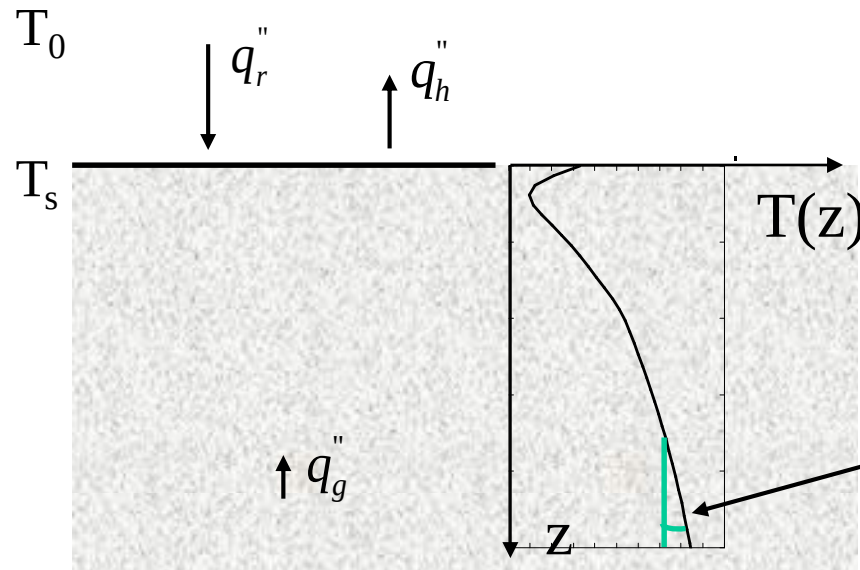
Índice:

1. Distribución de temperatura en el subsuelo.
2. Tipos de recursos geotérmicos.
3. Aplicaciones geotérmicas.

FLUJOS DE ENERGÍA EN LA SUPERFICIE Y SUBSUELO TERRESTRES

Principales contribuciones (valores medios típicos):

- Radiación solar: $q_r'' \approx 600 \left[\frac{W}{m^2} \right]$
- Convección natural: $q_h'' = h \cdot (T_s - T_0) \approx 50 \left[\frac{W}{m^2} \right]$
- Flujo geotérmico: $q_g'' = k_{ss} \cdot \frac{dT}{dz} \approx 2 \left[\frac{W}{m \cdot K} \right] \cdot \frac{3 [K]}{100 [m]} \approx 0,06 \left[\frac{W}{m^2} \right]$



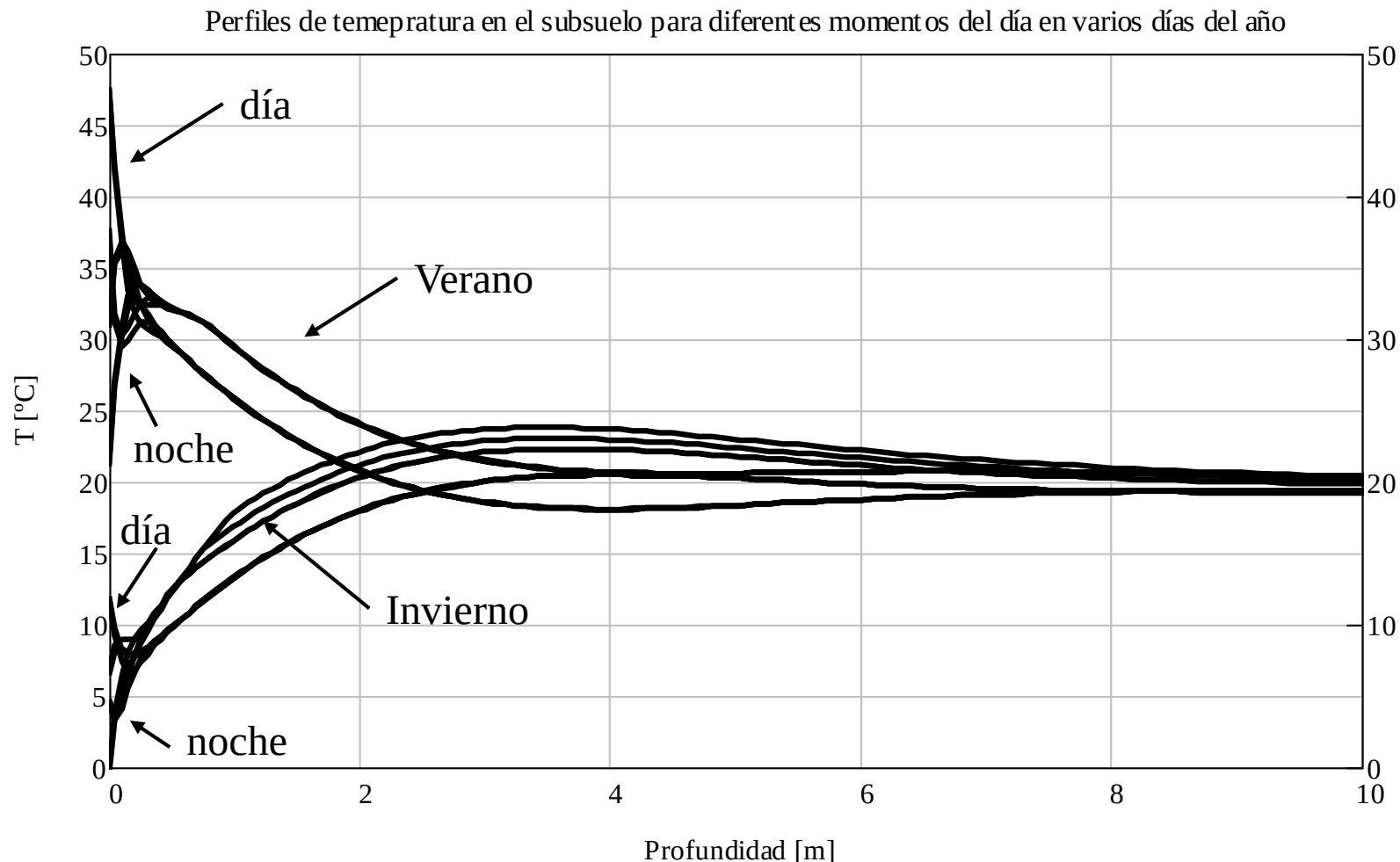
Gradiente geotérmico:

$$\frac{dT}{dz} \approx \frac{3 [K]}{100 [m]}$$

FLUJOS DE ENERGÍA EN EL SUBSUELO TERRESTRE

Perfiles de temperatura cerca de la superficie:

- El flujo de calor neto en la superficie condiciona el perfil de temperatura.
- Penetración de la fluctuación diaria: 0,5 m.
- Penetración de la fluctuación anual: 10 m.



FLUJOS DE ENERGÍA EN EL SUBSUELO TERRESTRE

Gradiente geotérmico:

- La temperatura del subsuelo aumenta unos $3\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ de profundidad en zonas normales, pudiendo llegar a $12\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ en zonas de flujo anómalo.
- Origen del flujo geotérmico:
 - Movimiento relativo entre núcleo y manto.
 - Energía térmica inicial de formación.
 - Desintegración de isótopos radiactivos en la corteza.
 - Calor latente de cristalización del núcleo externo.

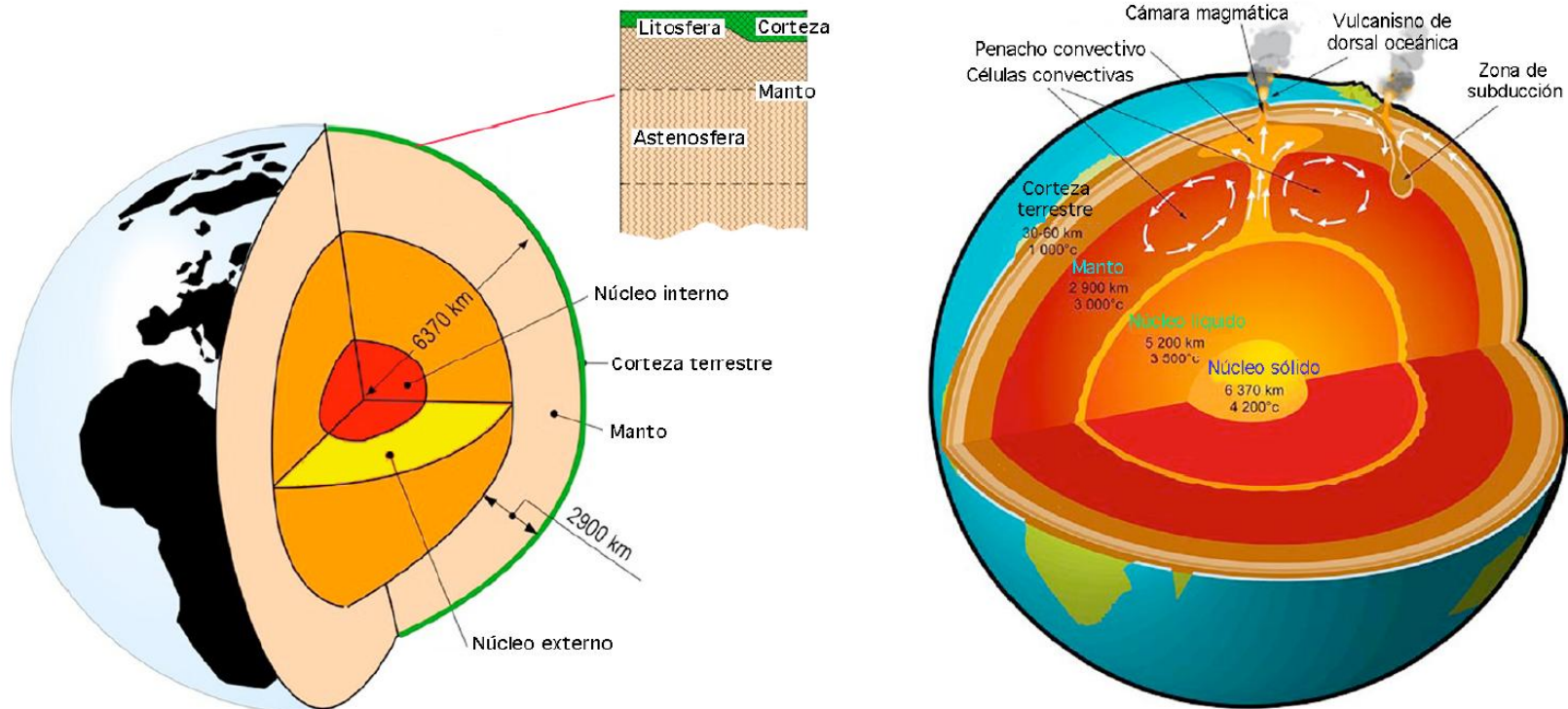


Fig I.1.- Corteza, manto y núcleo de la Tierra

Fuente: "Energía geotérmica" (Pedro Fernández Díez).

FLUJOS DE ENERGÍA EN EL SUBSUELO TERRESTRE

Gradiente geotérmico:

- $\Delta T_g \approx 12 \text{ }^\circ\text{C}/100 \text{ m}$ en zonas de flujo anómalo:

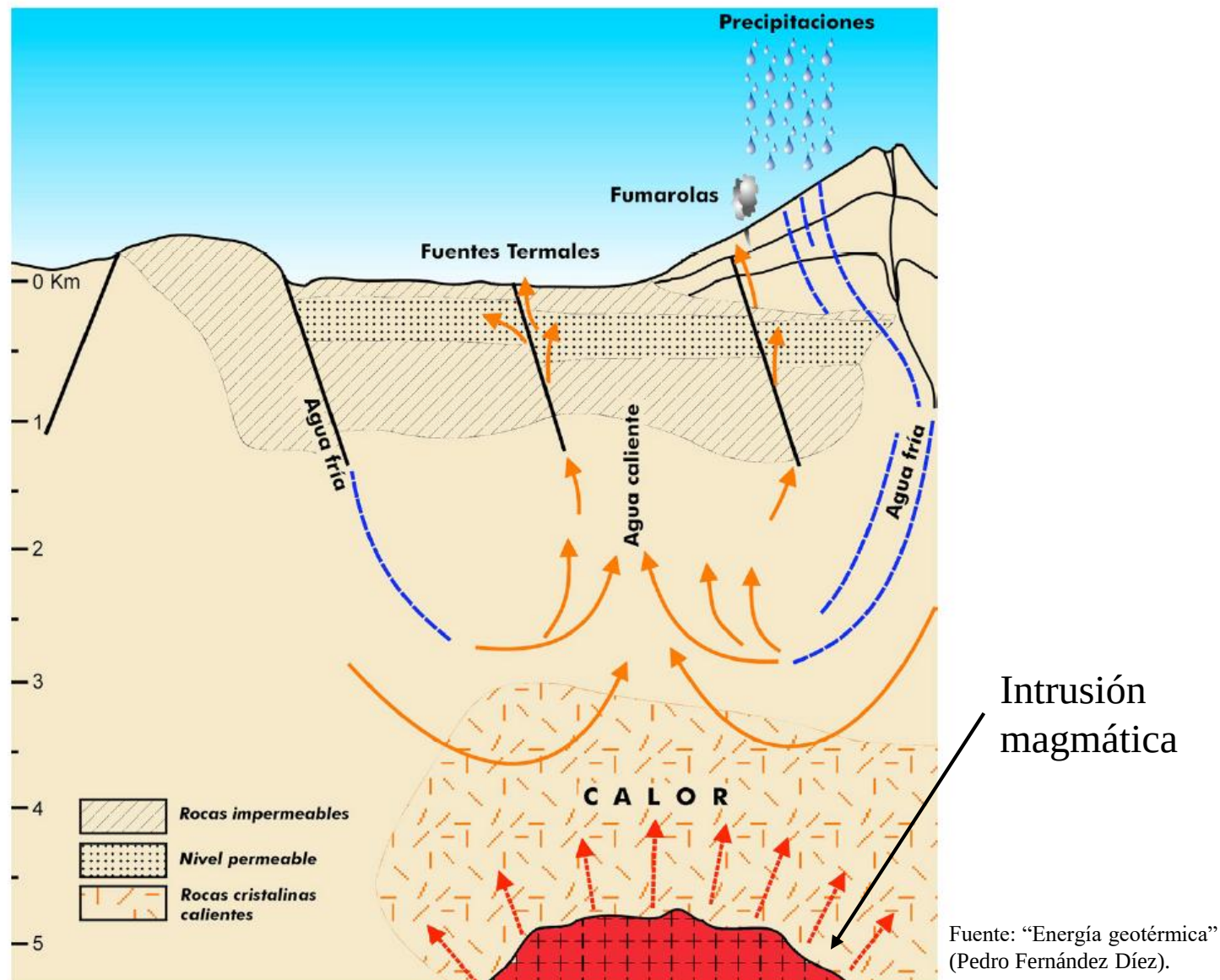
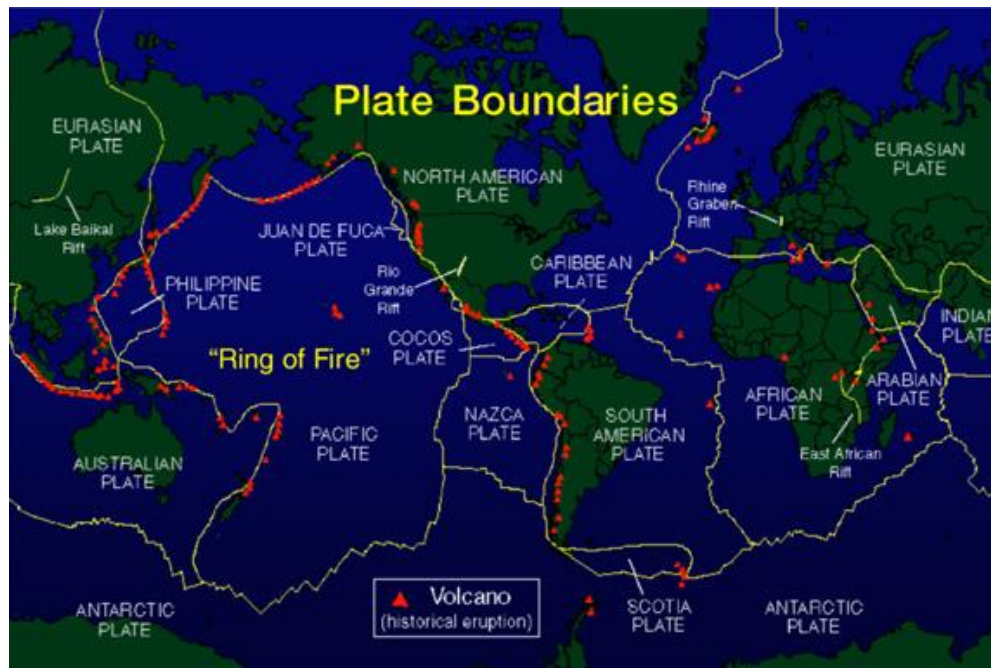


Fig I.7.- Formación de fuentes termales, fumarolas, géysers, etc

Índice:

1. Distribución de temperatura en el subsuelo.
2. Tipos de recursos geotérmicos.
3. Aplicaciones geotérmicas.

RECURSOS GEOTÉRMICOS



Energía geotérmica técnica y económicamente aprovechable:

- **Alta entalpía:**

- $T > 150\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $\Delta T_g \uparrow (> 6\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{m}): 1.500\text{ m} < z < 3.000\text{ m}$
- Vapor seco o mezcla de líquido y vapor.

- **Media entalpía:**

- $100\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 150\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $\Delta T_g \uparrow (\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{m}): z < 2.000\text{ m}$
- ΔT_g normal ($\approx 3\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{m}$): cuencas sedimentarias $3.000\text{ m} < z < 4.000\text{ m}$

- **Baja entalpía:**

- $30\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $\Delta T_g \uparrow (\geq 3\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{m}): z < 1.000\text{ m}$
- ΔT_g normal ($\approx 3\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{m}$): $1.500\text{ m} < z < 3.000\text{ m}$

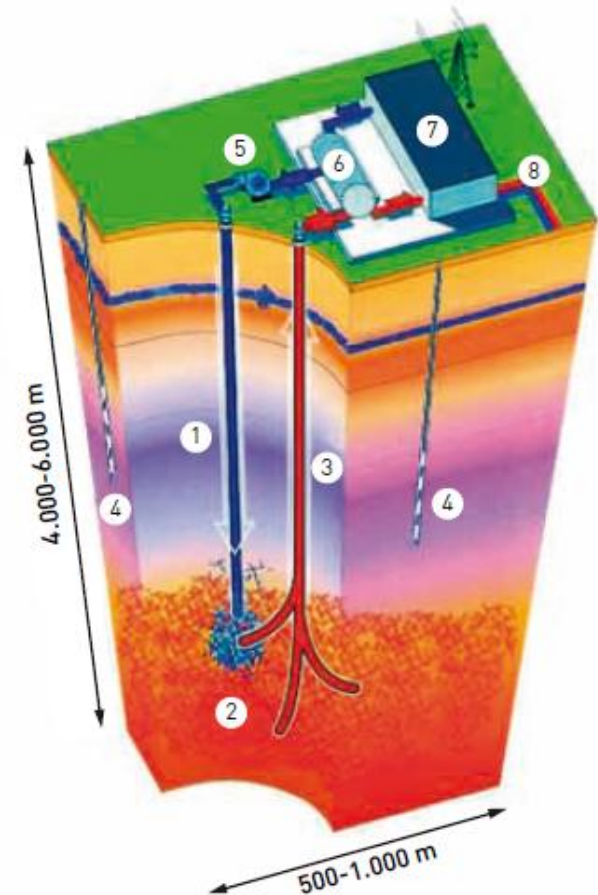
- **Muy baja entalpía:**

- $T < 30\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ΔT_g normal ($\approx 3\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{m}$): $10\text{ m} < z < 200\text{ m}$

YACIMIENTOS GEOTÉRMICOS NO CONVENCIONALES

Sistemas Geotérmicos Estimulados (EGS: Enhanced Geothermal System):

- **Yacimientos de roca caliente seca (HDR: Hot Dry Rock):**
 - Carentes de fluido (se inyecta desde la superficie).
 - Rocas impermeables con sistemas de fisuras.
- **Yacimientos de roca caliente fracturada (HFR: Hot Fractured Rock):**
 - Carentes de fluido (se inyecta desde la superficie).
 - Se provocan fracturas inyectando agua a presión, para aumentar la permeabilidad.



- 1 - Sondeo de inyección
- 2 - Reservorio rocoso fracturado
- 3 - Sondeo de producción
- 4 - Sondeo de observación
- 5 - Bomba de circulación
- 6 - Intercambiador de calor
- 7 - Central eléctrica
- 8 - Red de calefacción a distancia

DOBLETE HIDROTÉRMICO

Un yacimiento geotérmico suele explotarse en circuito cerrado:

- Para mantener el caudal del acuífero.
- Para evitar salida de gases.
- Para reducir los problemas de corrosión.
- Su vida útil se regula con el caudal de extracción y la distancia entre las dos perforaciones del doblete.

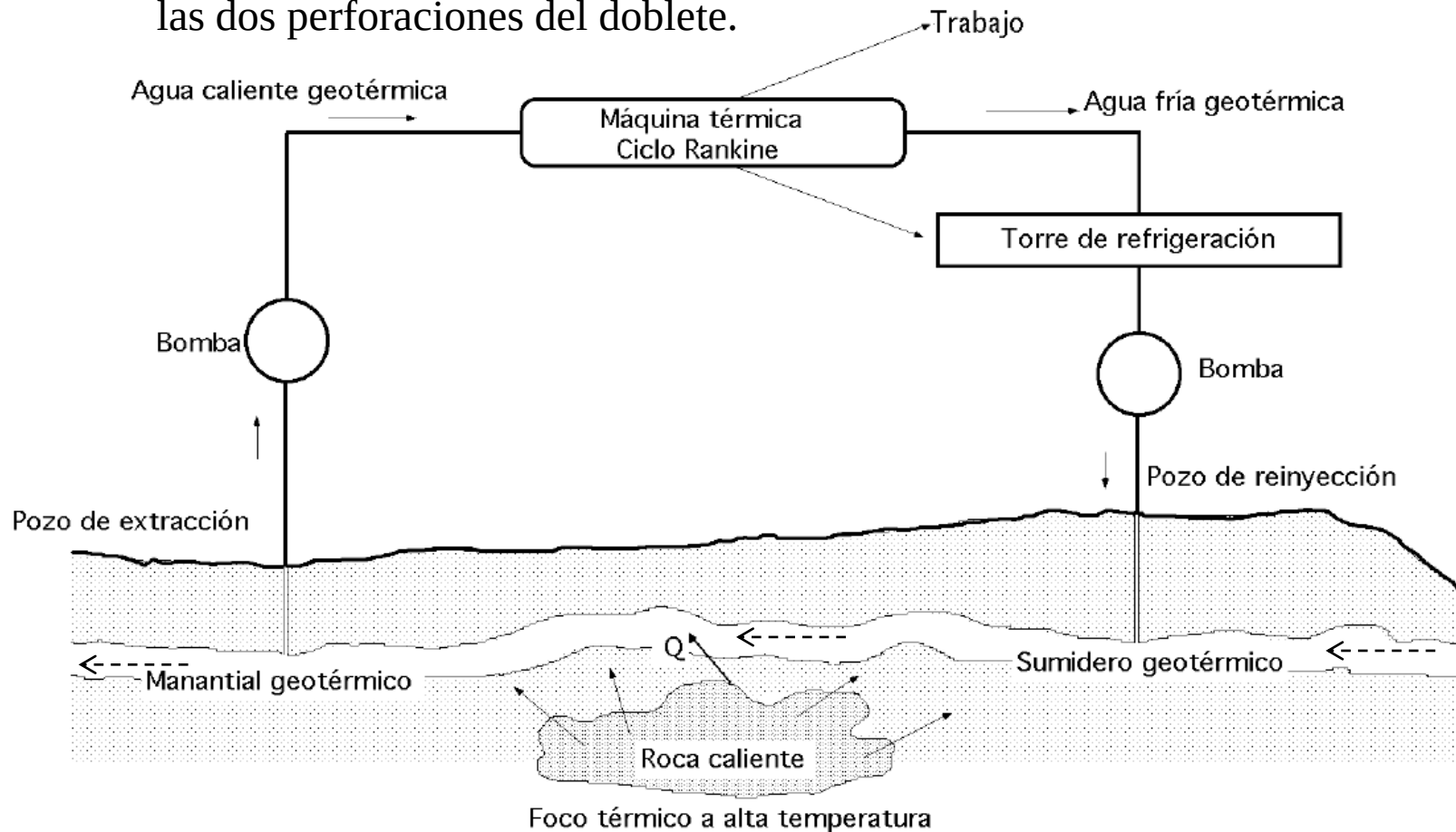


Fig I.11. Esquemas de una instalación geotérmica, con los pozos de extracción e inyección

Fuente: "Energía geotérmica" (Pedro Fernández Díez).

Índice:

1. Distribución de temperatura en el subsuelo.
2. Tipos de recursos geotérmicos.
3. Aplicaciones geotérmicas.

Energía eléctrica (alta y media entalpía):

- **Recursos de vapor seco:** plantas de vapor seco.
- **Recursos de vapor húmedo:** plantas flash.
- **Recursos de moderada entalpía:** plantas de ciclos binarios (ciclo orgánico de Rankine y ciclo Kalina) y de ciclo combinado.

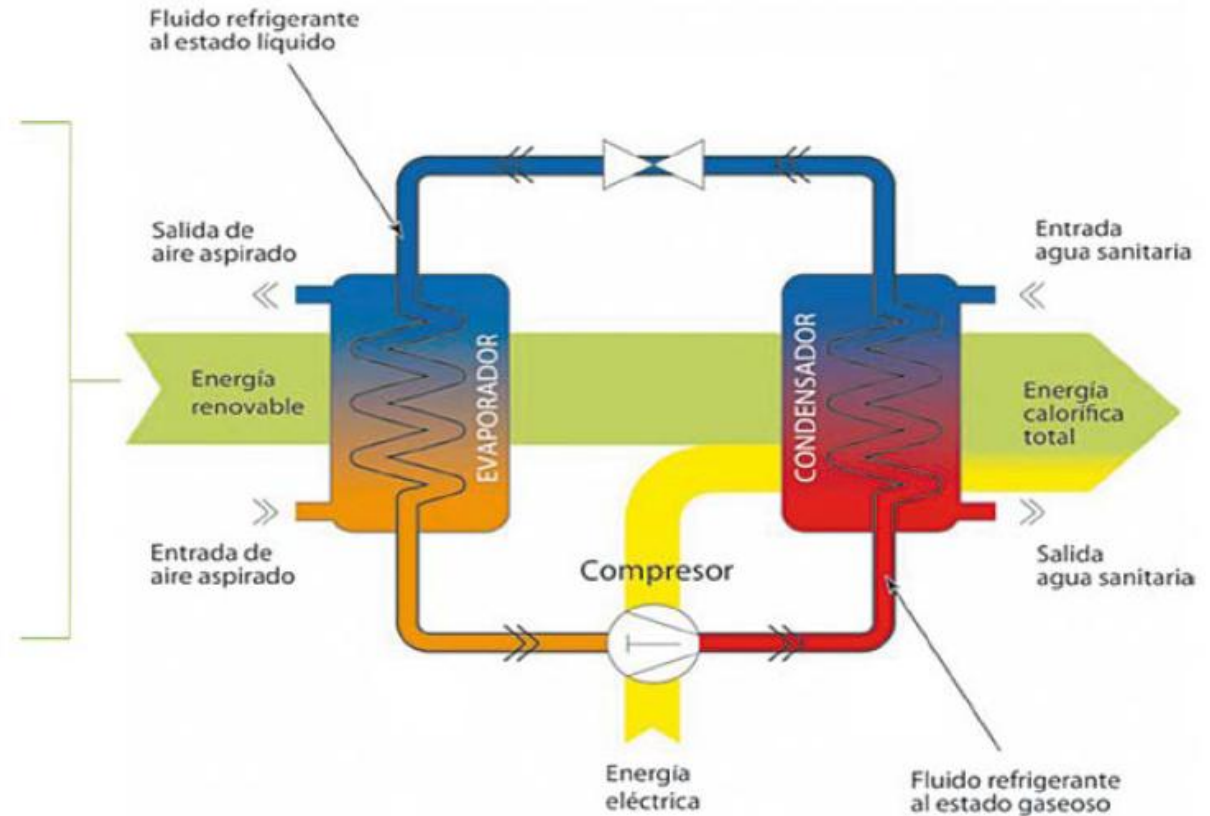
Uso directo del calor:

- **Recursos de media y baja entalpía: ($1.500 \text{ m} < z < 4.000 \text{ m}$)** Para obtener 100°C hay que descender hasta profundidades del orden de 3.000 m en zonas de gradiente geotérmico normal.
- **Geotermia somera: ($10 \text{ m} < z < 200 \text{ m}$):**
 - Bomba de calor geotérmica* (GHP: Geothermal Heat Pump).
 - Almacenamiento subterráneo de energía térmica* (UTES: Underground Thermal Energy Storage).
- **Aplicaciones:**
 - Calor de proceso
 - Calefacción y Climatización
 - Redes térmicas

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

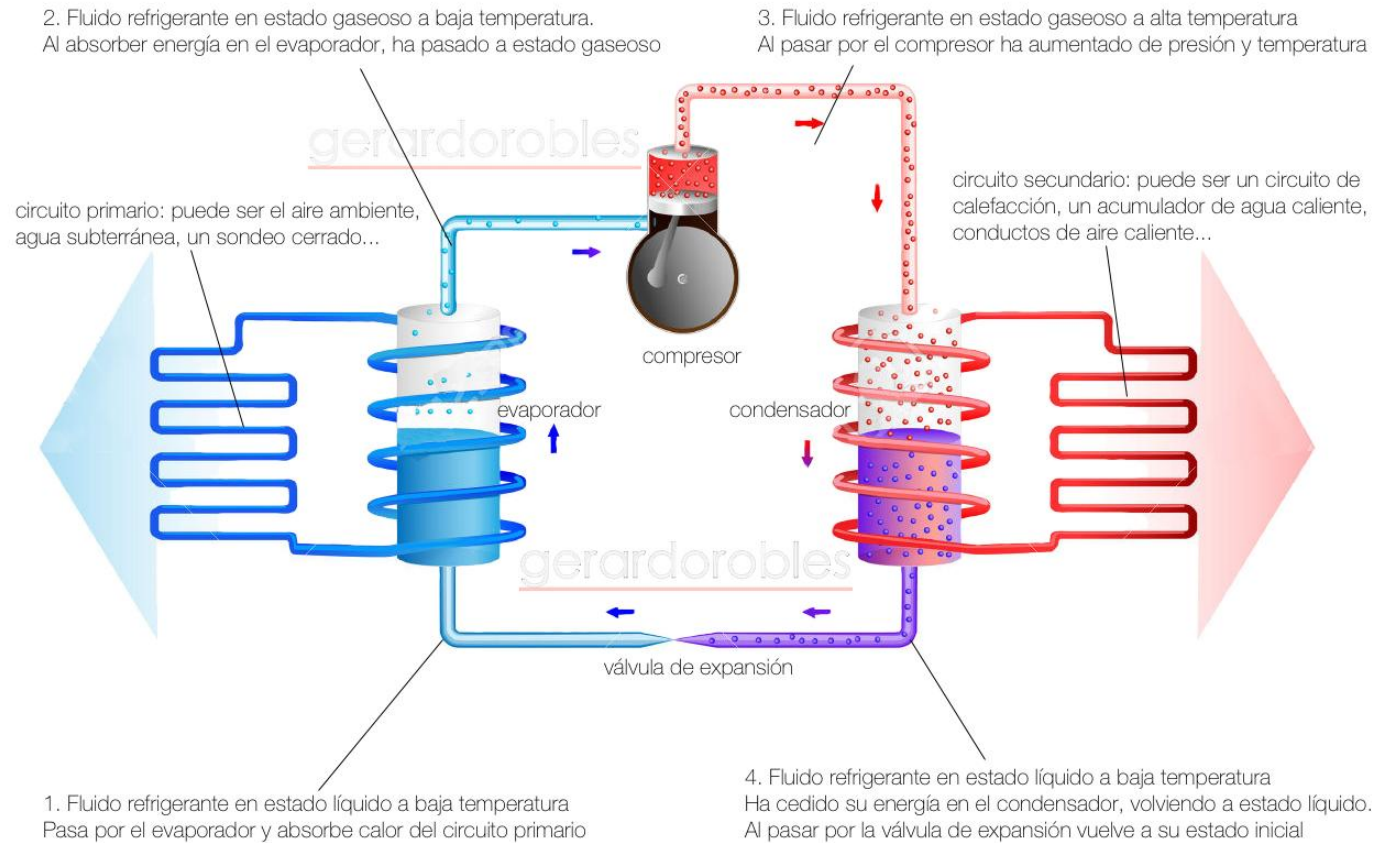
[Guía técnica: Diseño de sistemas de bomba de calor geotérmica. IDAE](#)

Fuentes del calor ambiente



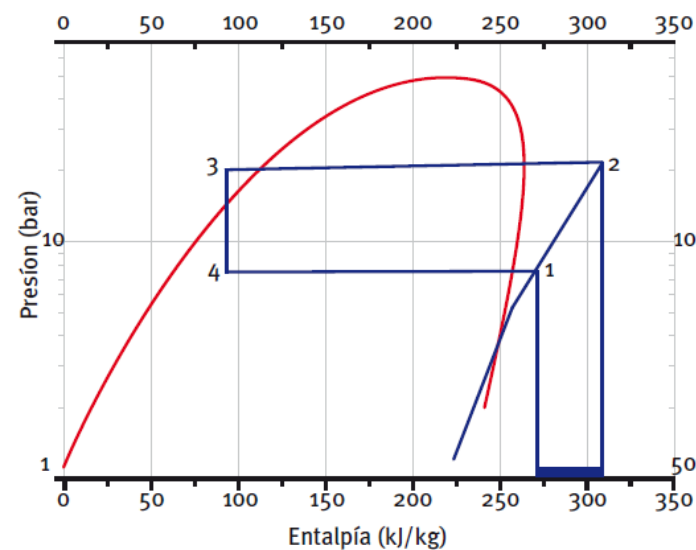
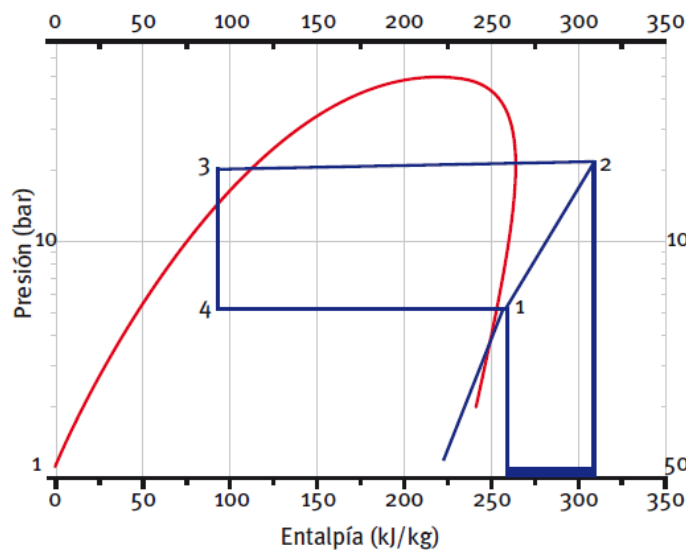
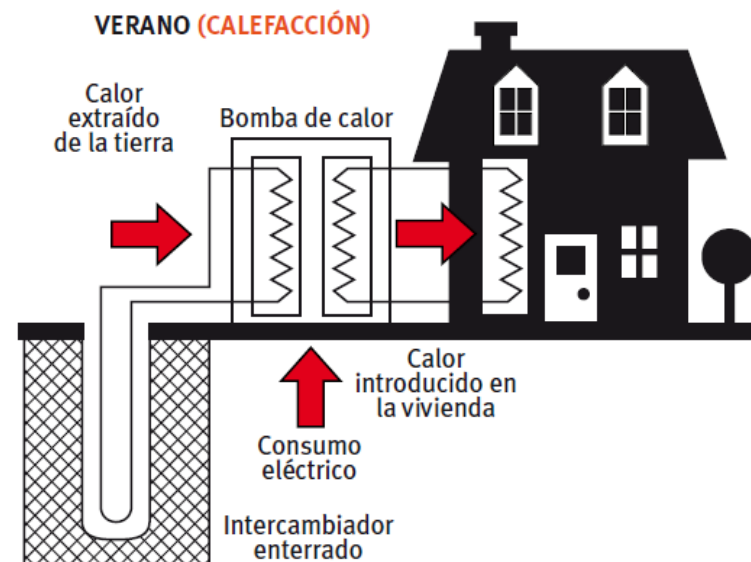
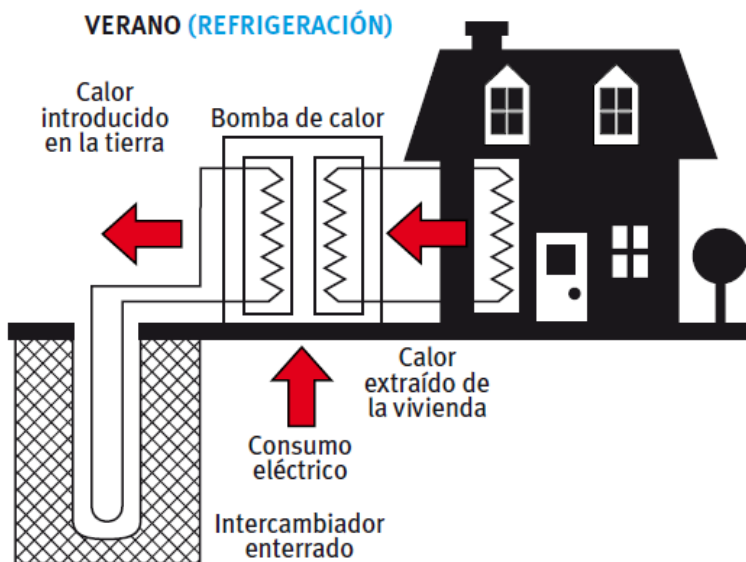
BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

<https://gerardorobles.es/bomba-de-calor/>



BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

[Guía técnica: Diseño de sistemas de bomba de calor geotérmica. IDAE](#)

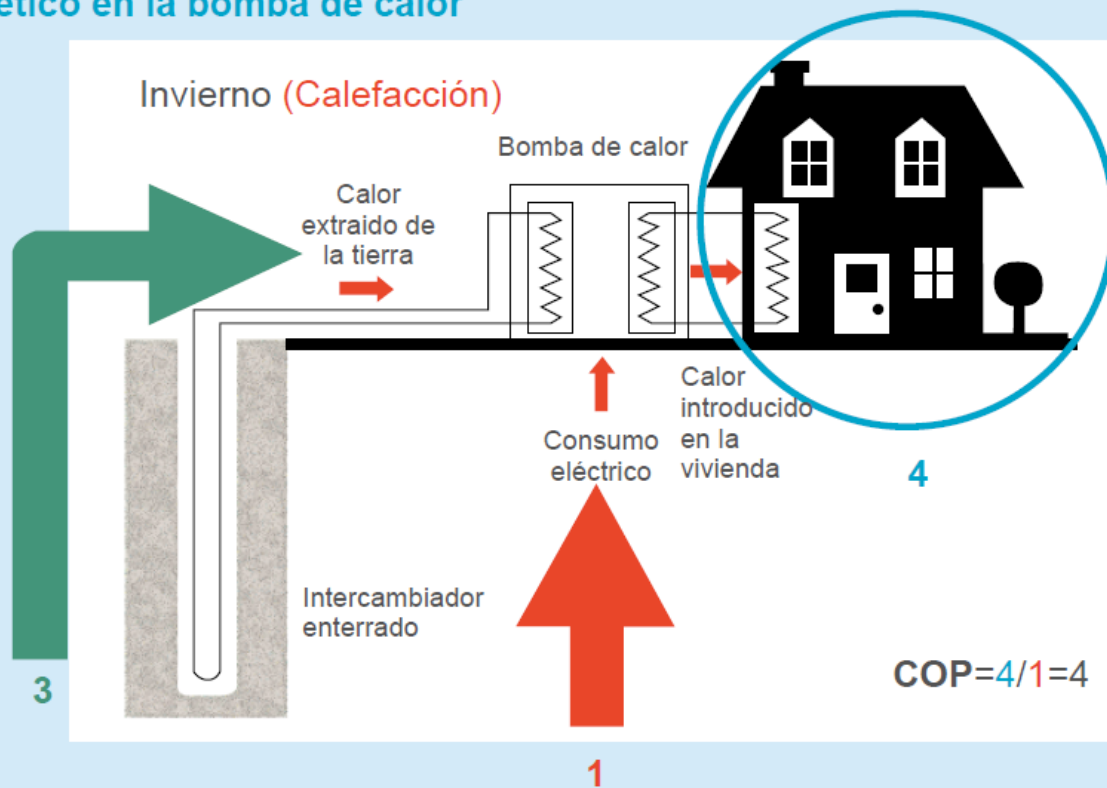


BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

Síntesis del Estudio Parque de Bombas de Calor en España.
IDAE

Balance energético en la bomba de calor

El **COP**:
cociente entre la energía térmica cedida por el sistema y la energía de tipo convencional absorbida.

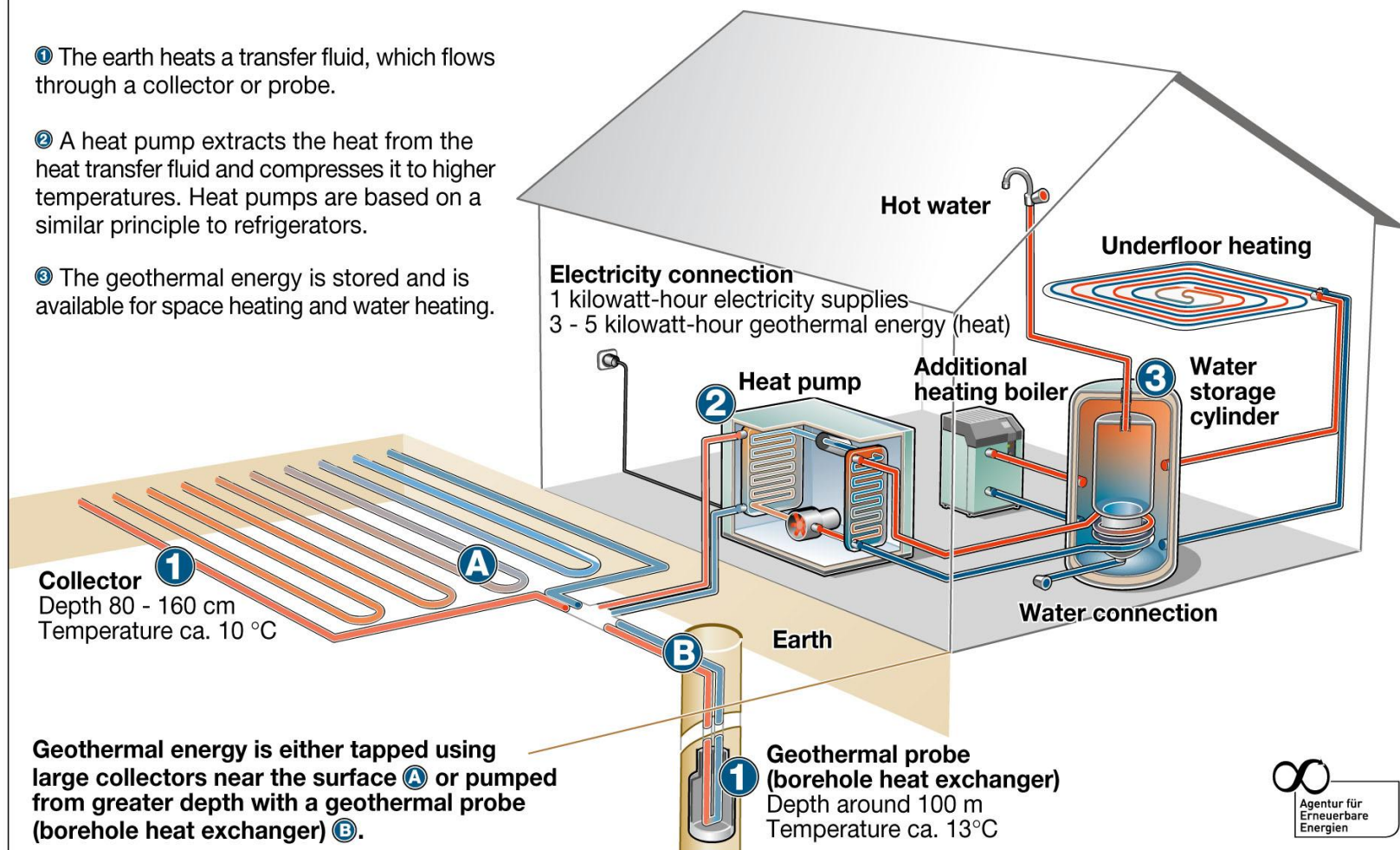


BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

- Circuitos abiertos y cerrados.
- Horizontales y verticales (sondas geotérmicas).

Heat from the earth: How to heat with near-surface geothermal energy

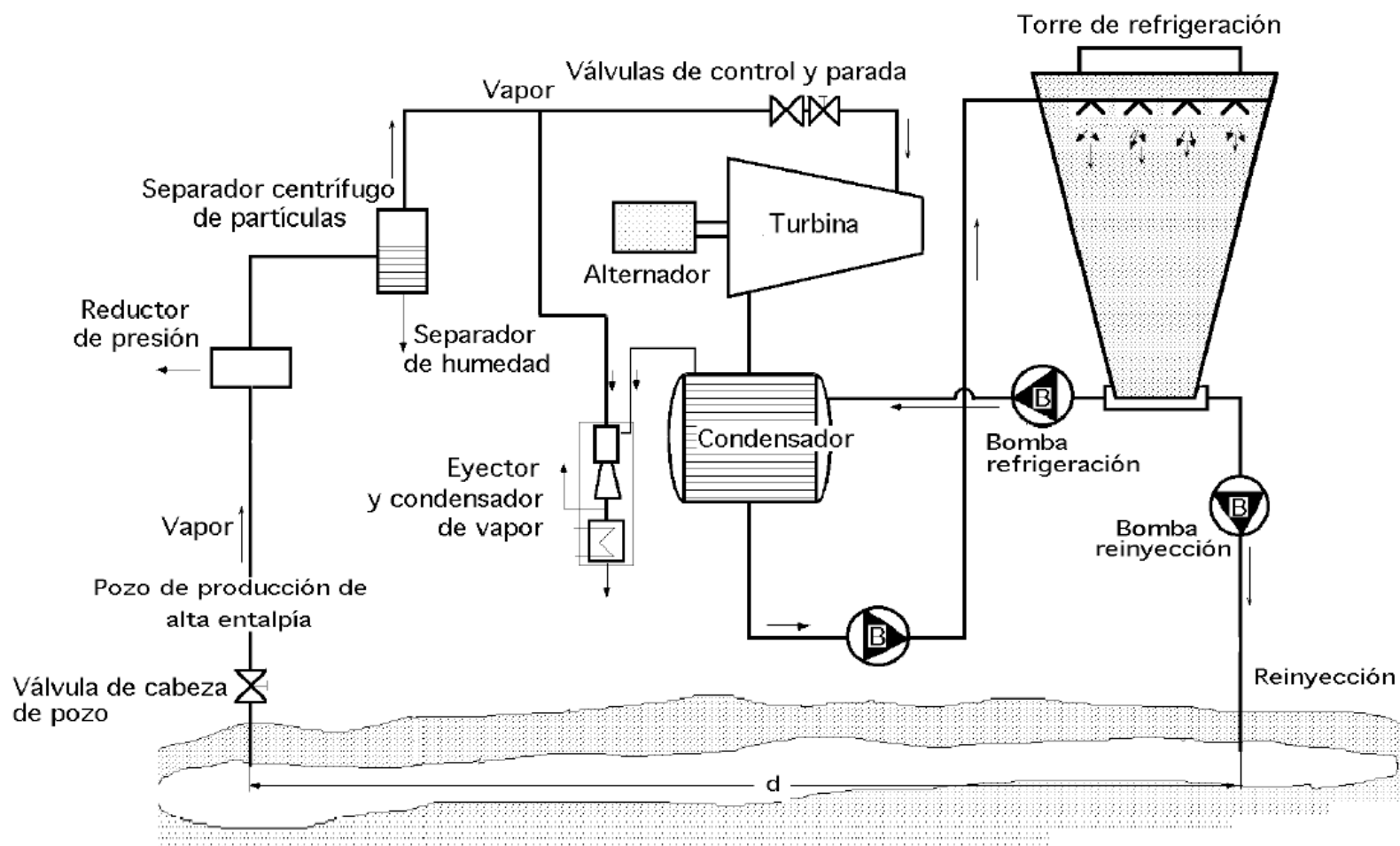
- ① The earth heats a transfer fluid, which flows through a collector or probe.
- ② A heat pump extracts the heat from the heat transfer fluid and compresses it to higher temperatures. Heat pumps are based on a similar principle to refrigerators.
- ③ The geothermal energy is stored and is available for space heating and water heating.



ENERGÍA ELÉCTRICA GEOTÉRMICA

Plantas de vapor seco:

- Utilizan recursos de alta entalpía.
- Ciclo directo sin condensación: bajo rendimiento y emisiones.
- Ciclo directo con condensación, recuperación de aguas y separación de no condensables mediante eyectores.

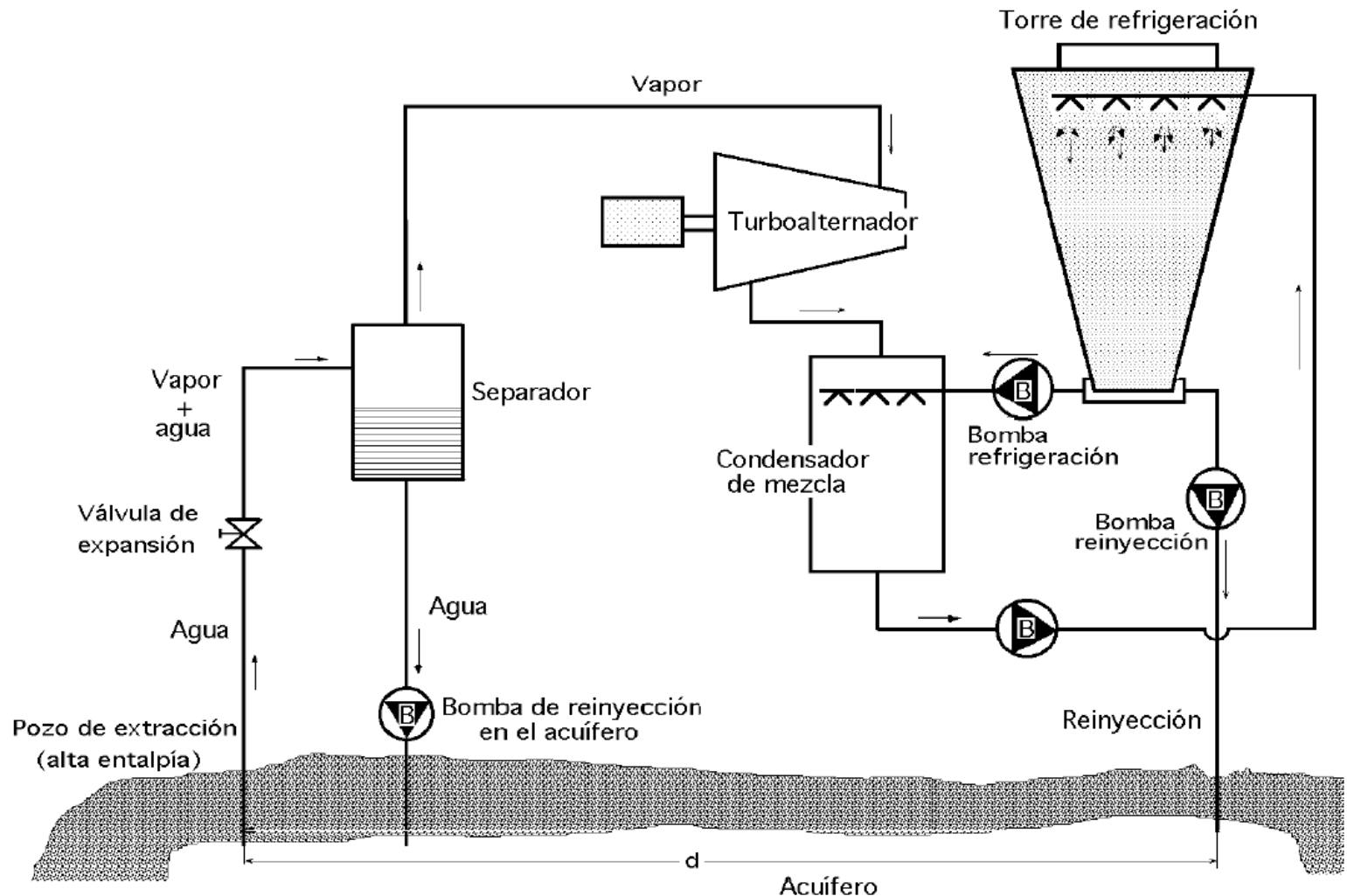


Fuente: "Energía geotérmica" (Pedro Fernández Díez).

ENERGÍA ELÉCTRICA GEOTÉRMICA

Plantas flash:

- Utilizan recursos de alta entalpía.
- Separan líquido y condensan.
- Temperatura del fluido geotérmico entre 180 y 250 °C.

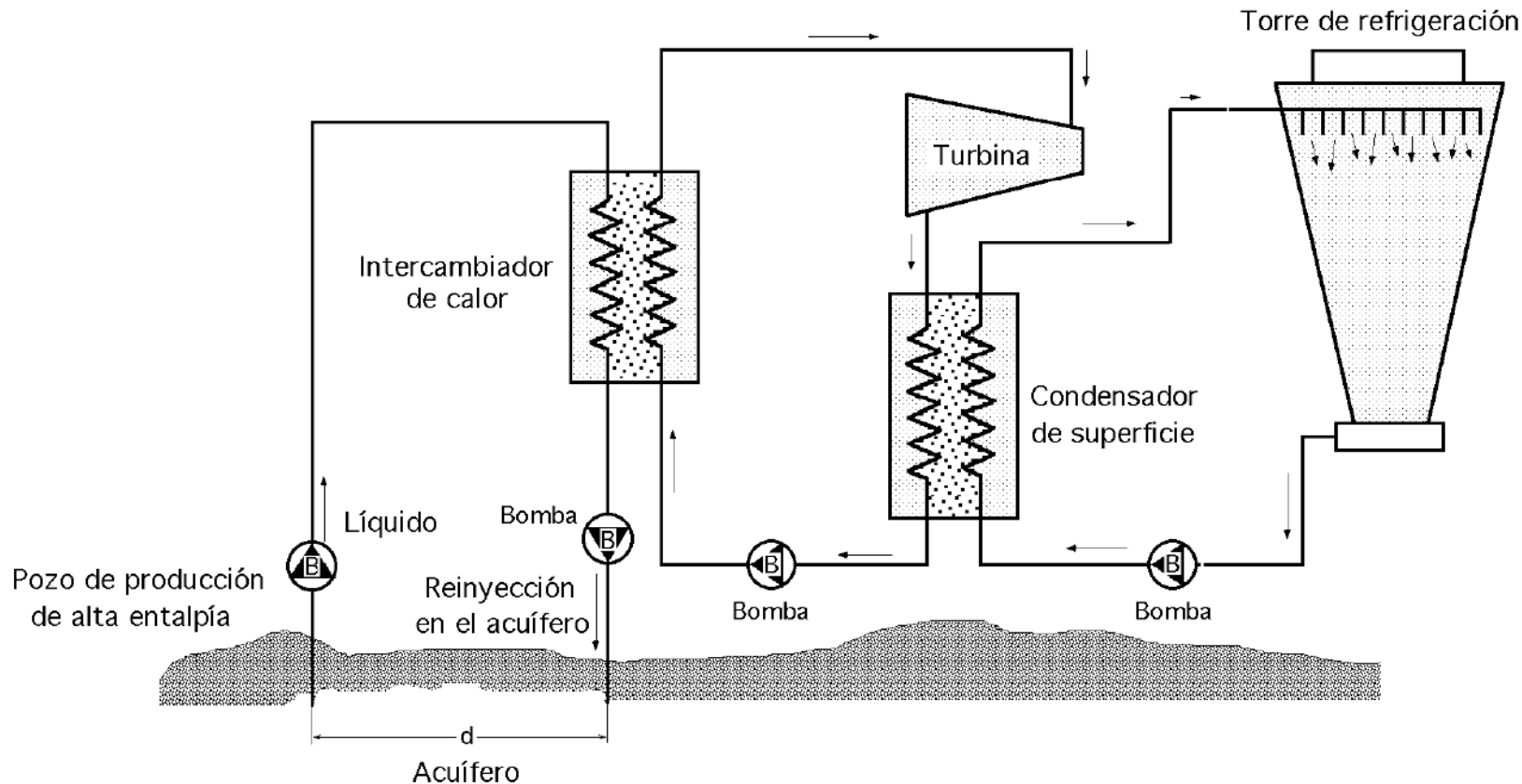


Fuente: "Energía geotérmica" (Pedro Fernández Díez).

ENERGÍA ELÉCTRICA GEOTÉRMICA

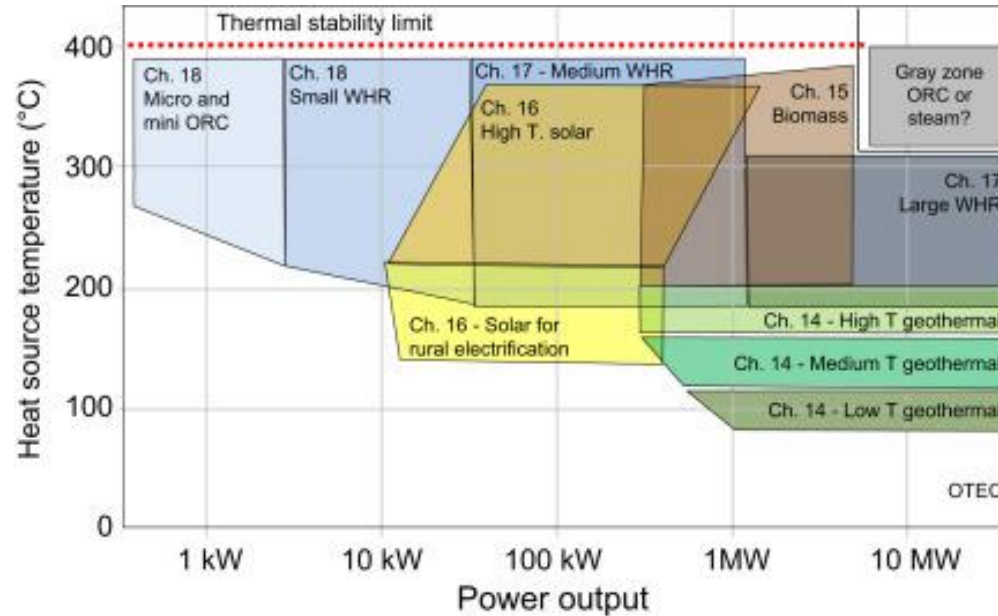
Ciclos binarios:

- Explotan recursos geotérmicos de media entalpía (ente 100 y 150 °C).
- Ciclo indirecto con fluido orgánico.
- Ciclos orgánicos de Rankine (ORC): cambio de fase a T cte.
- Ciclos Kalina (Agua – amoniaco): cambio de fase a T variable al variar la concentración de la disolución.



ENERGÍA ELÉCTRICA GEOTÉRMICA

CICLO RANKINE ORGÁNICO



Fuentes de energía de un ORC

Las propiedades termodinámicas del vapor conducen a turbinas de etapas múltiples y costosas, así como a esquemas complejos de plantas y a la formación de líquidos durante la expansión.

Estas limitaciones hacen que el vapor sea un fluido de trabajo no apto para aplicaciones de baja potencia y baja potencia de salida.

Por el contrario, los ORC hacen que la generación de energía para fuentes de energía dispersas y de temperatura moderada sea técnicamente factible y económicamente atractivo.

Esto se obtiene seleccionando un fluido de trabajo adecuado, capaz de obtener una disposición de planta simple y una turbina de bajo coste sin formación de líquido durante la expansión.

ENERGÍA ELÉCTRICA GEOTÉRMICA

CICLO RANKINE ORGÁNICO

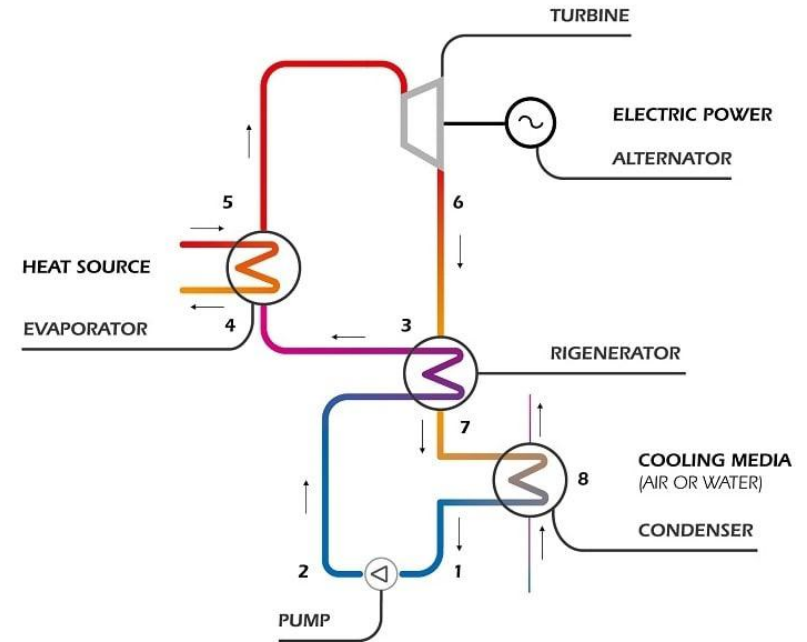
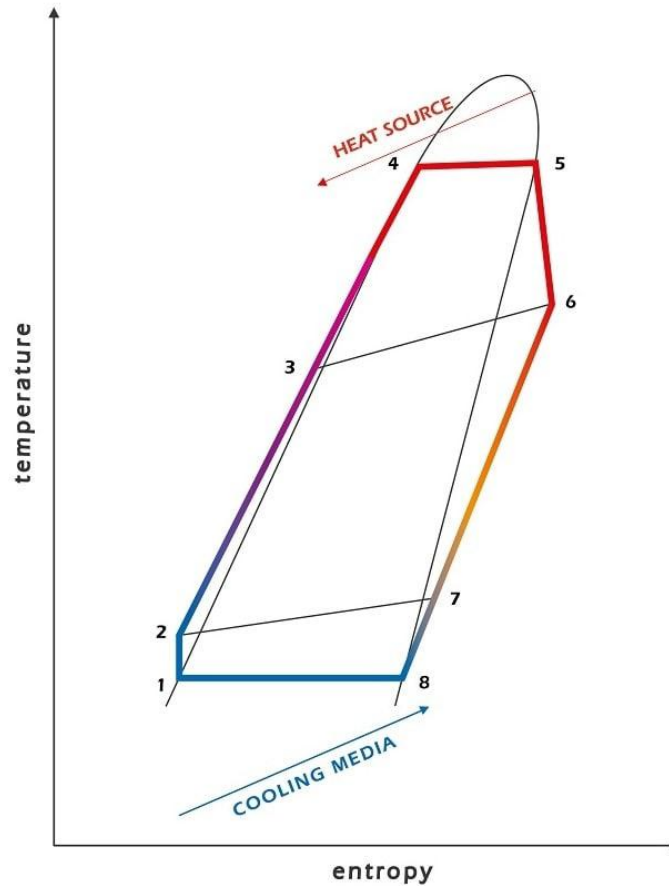


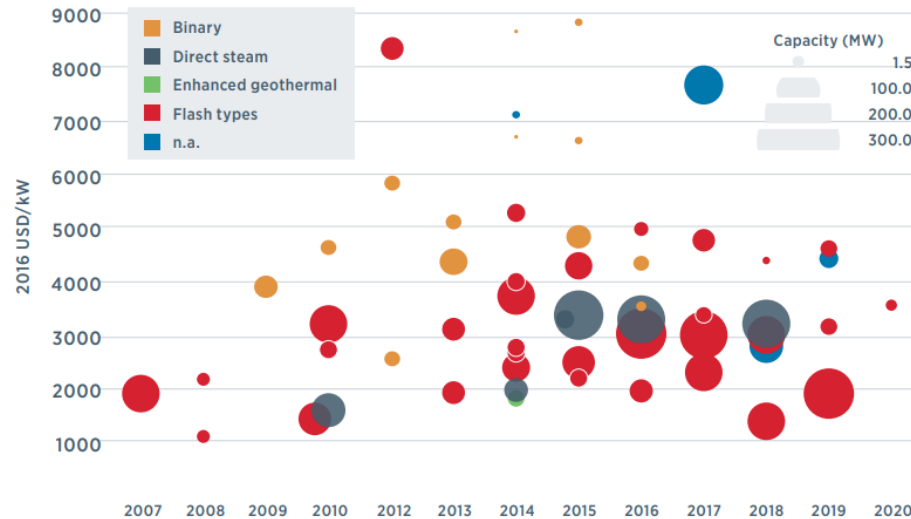
Diagrama T-s de un ORC (izqda.) y configuracion del ciclo (dcha.)

ENERGÍA ELÉCTRICA GEOTÉRMICA

Los proyectos de energía geotérmica son intensivos en capital; sin embargo, tienen costos operativos muy bajos y predecibles. Los costos totales de instalación de una planta de energía geotérmica cubren la exploración y la evaluación de recursos, que incluyen: perforación de exploración; perforación de pozos de producción e inyección; infraestructura de campo, sistemas de recolección y eliminación de fluido geotérmico y otras instalaciones de superficie; la central eléctrica y sus costes asociados; costos de desarrollo de proyectos; y los costes de conexión a la red.

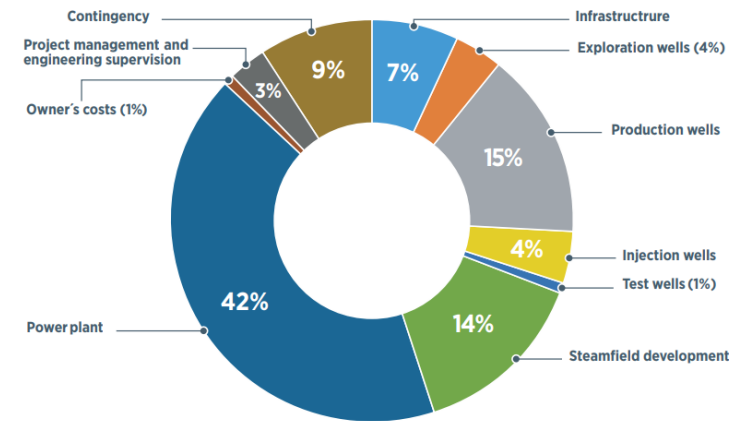
Los costos totales globales de instalación de las centrales geotérmicas suelen oscilar entre 1870 USD por kW y 5050 USD por kW. Sin embargo, los costos son muy sensibles al sitio. En general, los costos de las plantas binarias tienden a ser más altos que los de las plantas de vapor directo y flash.

Figure 8: Geothermal project-level installed costs by technology, 2007-2020



Source: IRENA, 2017b

Figure 10: Total installed cost breakdown for two proposed 110 MW geothermal plants in Indonesia

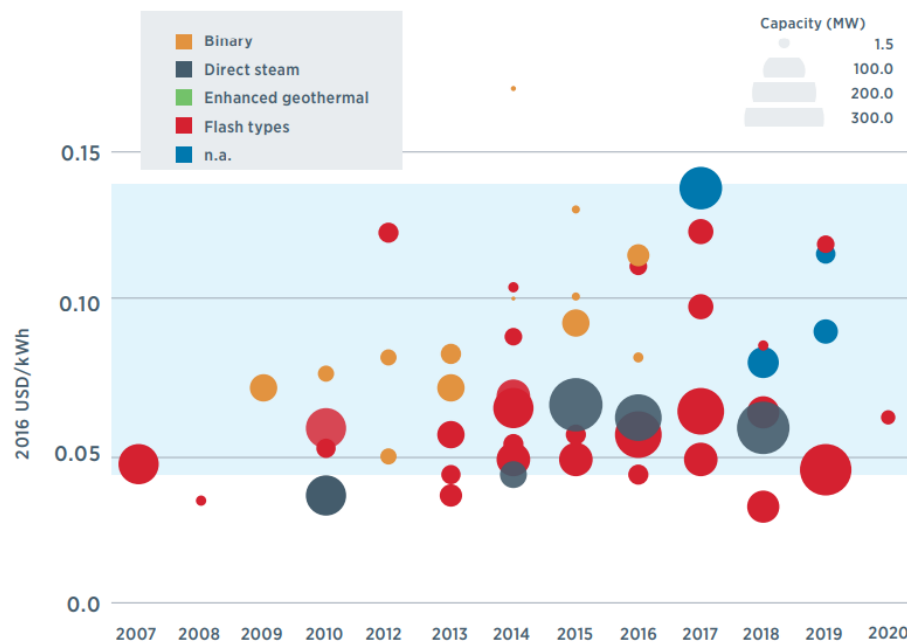


Source: IRENA, 2014

El LCOE de una planta de energía geotérmica generalmente se calcula utilizando los costos de instalación, los costos de operación y mantenimiento (O&M), la vida útil económica y el costo promedio ponderado de capital.

Se presenta el LCOE para proyectos geotérmicos que asumen una vida económica de 25 años, costos de operación y mantenimiento de USD 110 por kW por año, factores de capacidad basados en planes de proyectos (o promedios nacionales si no se dispone de datos), dos conjuntos de pozos de reposición e inyección durante la vida útil de 25 años.

Figure 11: Geothermal project-level LCOE by technology, 2007-2020



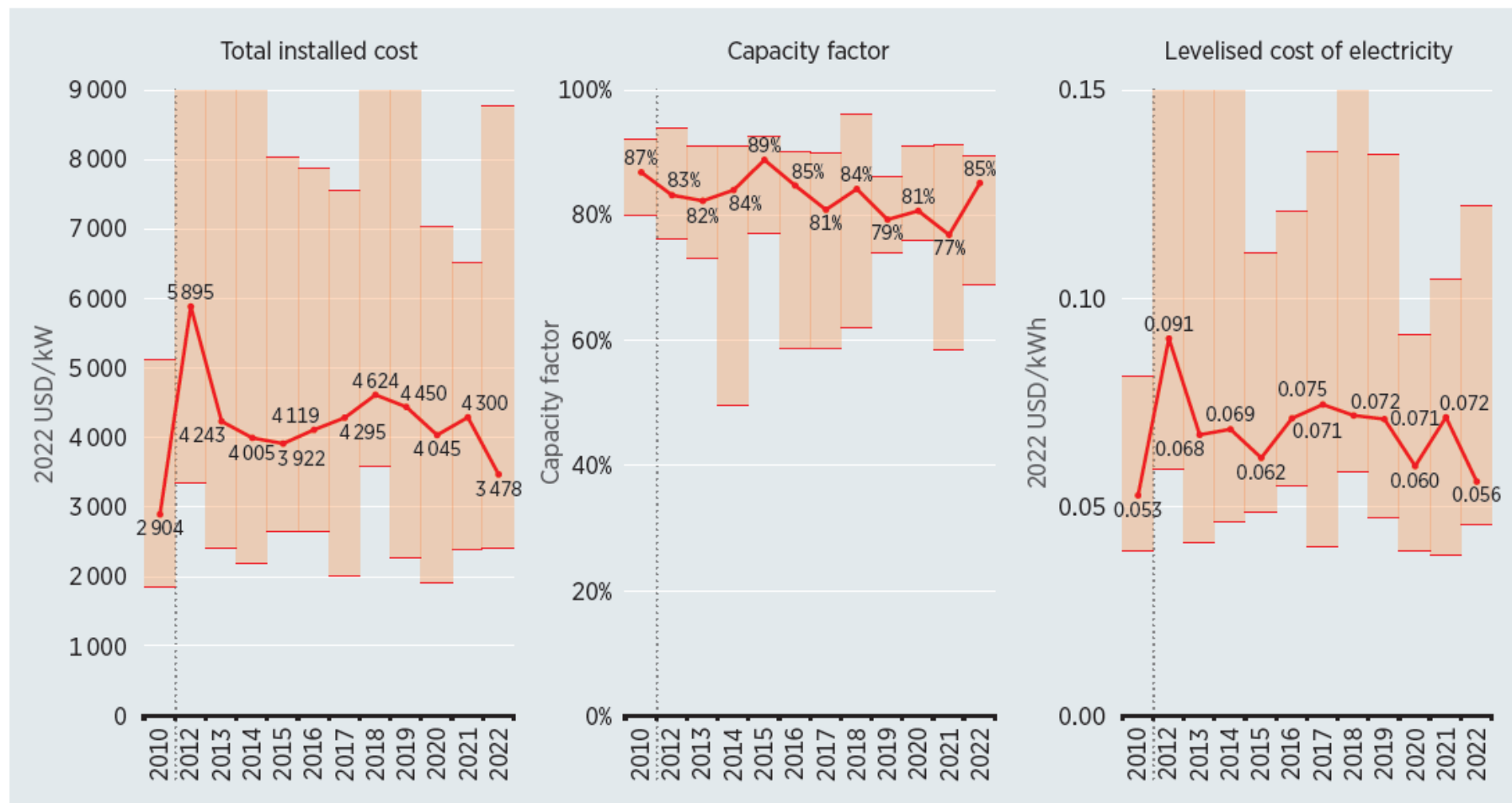
Source: IRENA, 2017b

Note: The blue band represents the range of costs for fossil fuel power generation.

Costs	Typical current international values and ranges		
Typical installed cost breakdown Indonesia/EU	Flash steam power plant in Indonesia (110 MW – IRENA, 2014)	Flash stem power plant in EU (Sigfusson and Uihlein, 2015)	Binary-cycle power plant in EU (Sigfusson and Uihlein, 2015)
Power plant, steam field development/ Power plant and surface installations	56%	56%	55%
Drilling wells/ Exploration, drilling, stimulation	24%	21%	34%
Infrastructure/ Interconnection, heating process	7%	7%	1%
Project management and engineering supervision/ Planning, management, land	3%	12%	5%
Others/ Insurance	10%	4%	4%
Typical total installed costs	Flash steam power plant	Binary-cycle power plant	
2016 USD/kW (IRENA, 2017b)	1 870 - 5 050		
2014 USD/kW (IPCC, 2011)	1 900 - 3 800	2 250 - 5 500	
2013 USD/kW (EIA, 2016a)	2 851 (average cost for plants installed in 2013, >1 MW/plant)		
2013 EUR/kW (ETRI, 2014)	2 500 - 5 930	6 470 - 7 470	
Forecast in US, 2015 USD/kW (EIA, 2016b)	2 687 (O&M: USD 116/kW/year; lowest case in US; plant available in 2019)		
Forecast in EU, 2013 EUR/kW (Sigfusson and Uihlein, 2015)	2 500 - 5 370 (in 2020)	6 300 - 7 743 (in 2020)	
	2 500 - 4 870 (in 2030)	5 660 - 6 957 (in 2030)	
	2 500 - 4 420 (in 2040)	5 088 - 6 253 (in 2040)	
	2 500 - 4 010 (in 2050)	4 572 - 5 620 (in 2050)	
Levelised cost of electricity	Geothermal power projects		
Global LCOE, 2016 USD/kWh (IRENA, 2017b)	0.04 - 0.14		
O&M cost, USD/kWh (DOE, n.d.b)	0.01 - 0.03		
Forecast in US, 2015 USD/kWh (EIA, 2016c)	0.0423 (O&M: 0.0131, capacity factor 91%, in 2022)		
	0.0411 (O&M: 0.0152, capacity factor 93%, in 2040)		

ENERGÍA ELÉCTRICA GEOTÉRMICA

Figure 7.1 Global weighted average total installed costs, capacity factors and LCOE for geothermal, 2010-2022



ENERGÍA ELÉCTRICA GEOTÉRMICA

Figure 7.2 Geothermal power total installed costs by project, technology and capacity, 2007-2022



ENERGÍA ELÉCTRICA GEOTÉRMICA

Figure 7.3 Capacity factors of geothermal power plants by technology and project size, 2007-2022



ENERGÍA ELÉCTRICA GEOTÉRMICA

Figure 7.4 LCOE of geothermal power projects by technology and project size, 2007-2022

